Platform Belajar - Project

PENGUMPULAN PROJECT

Nama : Sabda Akbar Alfihuda

NIM : 202602004

Kampus : LP3I Bandung

1. Nama Project

Platform Belajar (Website Pengumpulan Tugas Online per Kelas)

2. Latar Belakang atau Permasalahan

Tugas Tersebar di Banyak Kanal:

Pemberian dan pengumpulan tugas yang dilakukan lewat grup chat membuat informasi tenggat, lampiran, dan revisi mudah tenggelam serta sulit ditelusuri kembali.

File Tugas Tercampur Antar Kelas:

Berkas dari beberapa kelas kerap menumpuk di satu tempat yang sama, sehingga guru harus memilah manual milik kelas mana sebuah file berasal.

Sulit Memantau Siapa yang Sudah Mengumpulkan:

Tanpa pencatatan terstruktur per postingan tugas, rekap pengumpulan harus dilakukan satu per satu.

Setup Sistem yang Terlalu Berat:

Platform serupa umumnya menuntut instalasi database dan konfigurasi server yang rumit — berlebihan untuk kebutuhan skala kelas.

3. Solusi yang Ditawarkan

Platform Belajar menyederhanakan alur belajar-mengajar menjadi satu jalur yang rapi dan terisolasi per kelas:

Alur Terpusat dan Berurutan:

Login → Halaman Utama (penjelasan platform & daftar kelas) → Halaman Kelas → Pengumpulan Tugas, sehingga pengguna tidak perlu berpindah aplikasi.

Isolasi Data per Kelas:

Setiap kelas memiliki folder dan file datanya sendiri, sehingga file tugas otomatis tersimpan di kelas yang benar tanpa penyortiran manual.

Validasi Tujuan Upload:

Nama kelas pada setiap request diperiksa terhadap daftar 5 kelas yang terdaftar sebelum file disimpan, mencegah berkas masuk ke lokasi yang salah.

Arsitektur Ringan Tanpa Database Eksternal:

Data disimpan dalam file JSON per kelas sehingga sistem cukup dijalankan dengan Node.js, tanpa instalasi server database terpisah.

4. Deskripsi Singkat Project

Platform Belajar adalah website pengumpulan tugas online untuk 5 kelas yang menghubungkan guru dan siswa dalam satu alur sederhana: masuk melalui halaman

login, membaca penjelasan platform beserta daftar kelas di halaman utama, lalu masuk ke halaman kelas masing-masing untuk memposting tugas/pengumuman, berdiskusi lewat komentar, dan mengunggah berkas tugas.

Dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript murni di sisi frontend serta Node.js, Express, dan Multer di sisi backend, sistem ini menyimpan data tugas dan komentar dalam file JSON serta berkas siswa dalam folder terpisah per kelas — tanpa database eksternal — sehingga ringan dijalankan, mudah diperiksa secara manual, dan tetap terbuka untuk dikembangkan ke database saat jumlah pengguna bertambah.

A. Biodata

B. Ringkasan Project

Platform Belajar - Project

A. Sisi Siswa & Guru (Alur Penggunaan)

Login sebagai Gerbang Masuk:

Halaman masuk yang harus dilalui sebelum pengguna dapat mengakses isi platform.

Halaman Utama Informatif:

Menjelaskan cara kerja platform terlebih dahulu, lalu menampilkan daftar kelas dan kontak.

5 Halaman Kelas Terpisah:

Akuntansi, Bisnis Digital, Administrasi Bisnis, Humas, dan Manajemen Informatika — masing-masing berdiri sendiri.

Posting Tugas & Pengumuman:

Guru membuat postingan lengkap dengan keterangan tenggat waktu.

Pengumpulan Tugas per Kelas:

Siswa mengunggah berkas dan file otomatis masuk ke folder kelas yang sesuai.

Kolom Komentar:

Ruang diskusi singkat pada setiap postingan tugas maupun pengumuman.

B. Sisi Teknologi (Frontend & Backend)

HTML5 + CSS3 (mobile-first):

Struktur halaman yang ringan dan tampilan responsif dari layar kecil hingga desktop lewat media query, tanpa framework CSS eksternal.

JavaScript & Fetch API:

Pengiriman form dan unggahan file langsung ke backend tanpa reload halaman, tanpa framework SPA seperti React atau Vue karena skala aplikasi masih kecil.

Node.js + Express.js:

Runtime dan framework routing minimalis — satu bahasa yang sama dengan frontend sehingga endpoint API mudah ditulis dan dirawat.

Multer & CORS:

Multer menangani unggahan multipart/form-data dan menyimpan file ke folder tujuan; CORS menjaga komunikasi frontend–backend tetap aman meski dipisah domain atau port.

C. Sisi Penyimpanan Data

File JSON per Kelas:

posts.json menyimpan data tugas dan komentar, sementara folder files/ menampung berkas yang diunggah siswa.

Folder Terisolasi Otomatis:

Struktur uploads/<kelas>/ dibuat terpisah untuk kelima kelas sehingga data antar kelas tidak pernah tercampur.

Tanpa Setup Database Eksternal:

Tidak perlu instalasi dan konfigurasi server database; cukup menjalankan Node.js.

Mudah Diperiksa Manual:

Data dan file tugas terlihat langsung di folder, memudahkan pemeriksaan tanpa query database.

D. Endpoint Utama

Method | Endpoint | Fungsi

GET / POST | /api/kelas/:kelas/posts | Mengambil dan membuat postingan tugas atau pengumuman

POST | /api/kelas/:kelas/posts/:id/submit | Menerima file tugas dan menyimpannya ke folder kelas

GET | /api/kelas/:kelas/files/:file | Membuka atau mengunduh file tugas yang terkumpul

E. Alasan Pemilihan Stack

Stack ini dipilih agar aplikasi cepat dibangun, mudah dirawat, dan tetap bisa berkembang. Dengan skala 5 halaman kelas dan satu halaman utama, HTML/CSS/JS murni beserta penyimpanan berbasis file sudah memadai — tanpa proses build, tanpa kompleksitas query database — sekaligus menyisakan ruang untuk beralih ke database saat jumlah pengguna bertambah.

Link code :
https://drive.google.com/drive/folders/1dzDxjaLqqY4BOaWRvNAFL4s684fih6ab?usp=drive_link